



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Calcule el área de la región limitada por la curva de ecuación $x^3 + y^3 - 3axy = 0$, después de parametrizarlo.
(4 pts.)
2. A la curva de ecuación $\sqrt{xy} - 2x + 3y - 6 = 0$, en el punto $(3; 3)$ se trazan las rectas tangente y normal. Calcule el volumen del solido generado por la rotación alrededor de la recta $y = -3$, de la región limitada por la tangente, la normal trazada y el eje Y.
(3 pts.)
3. Sea $f: [0; \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) \geq 0$, $\forall x \geq 1$. Para todo $a > 1$, el volumen del solido generado por la rotación limitada por las gráficas de $y = f(x)$, $x = 1$, $x = a$ y el eje X, alrededor del eje X es $V = \left(\frac{a^3}{3} + 2a^2 - \frac{7}{3}\right)u^3$. Determine $f(x)$.
(3 pts.)
4. Calcule el volumen del solido que se genera al rotar alrededor del eje normal, la región limitada por la hoja en el primer cuadrante de la ecuación polar $r = \text{sen}(2\theta)$.
(3 pts.)
5. Calcule el volumen del solido generado al rotar alrededor del eje Y, la región limitada por $y = 0$ y un arco de la cicloide :
 $x = a(t - \text{sen}(t))$, $y = a(1 - \cos(t))$
(3 pts.)
6. Determine el volumen del solido de revolución obtenido al girar respecto el eje X, la región limitada por la curva $x = 4\tan(t/2)$, $y = \text{sen}(t)$ y la recta $y = 0$.
(4 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO